

Dispecerat de flotă pe rețele nesigure

MQTT, un proxy care strică rețeaua la comandă și ce se pierde când mașina intră în tunel

<de completat: numele> · Rețele de Calculatoare · UTCN, 2026

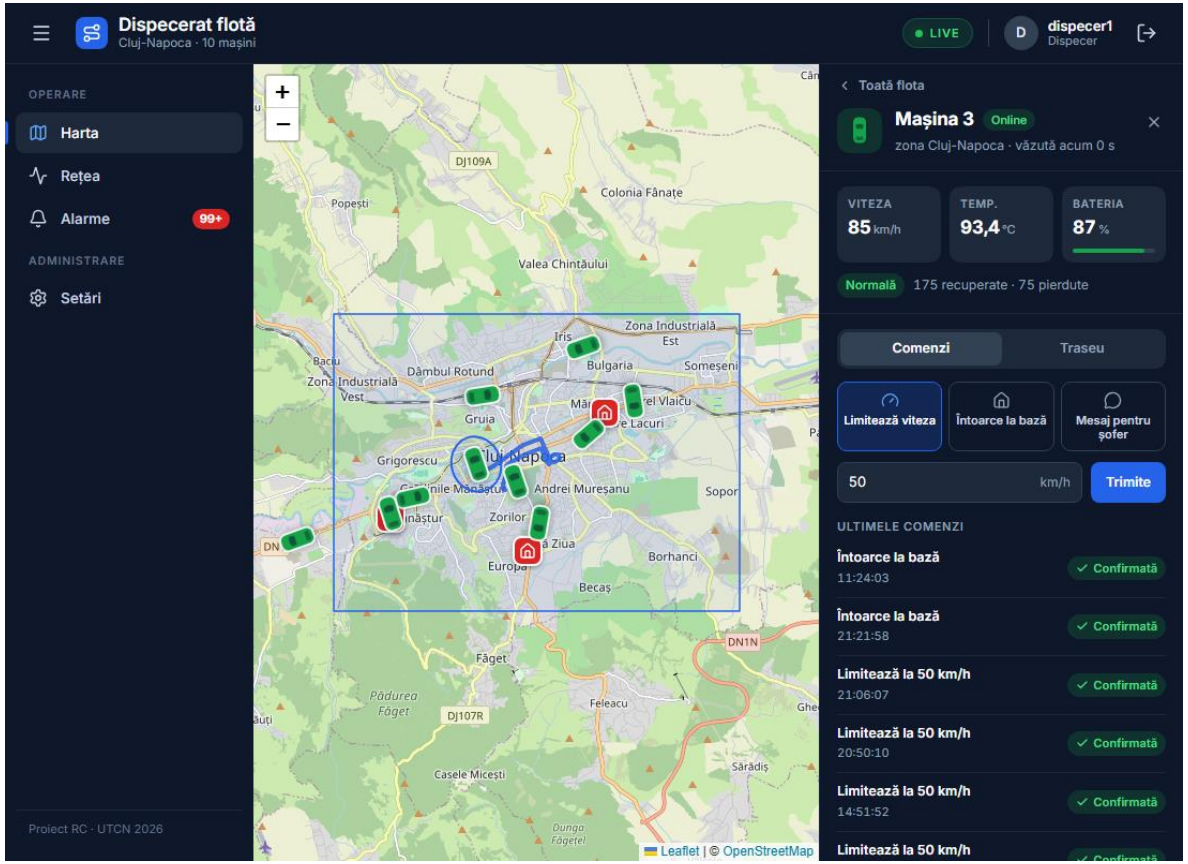
O flotă care pierde semnalul

Pierdut?
mesajul nu mai ajunge niciodată

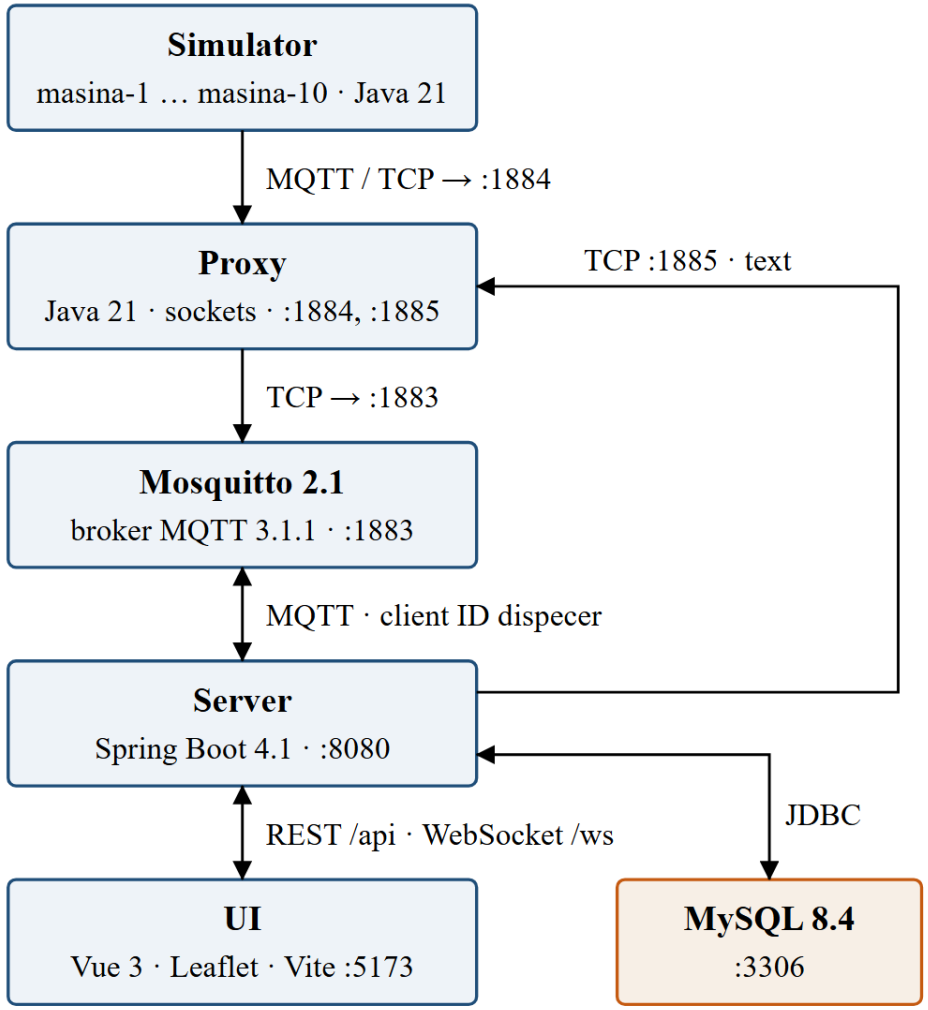
Întârziat?
ajunge, dar după ieșirea din tunel

Dublat?
ajunge de două ori și se numără greșit

Mașina nu știe de tunel: vede doar că i-a murit conexiunea.



Arhitectura: cinci piese pe un laptop

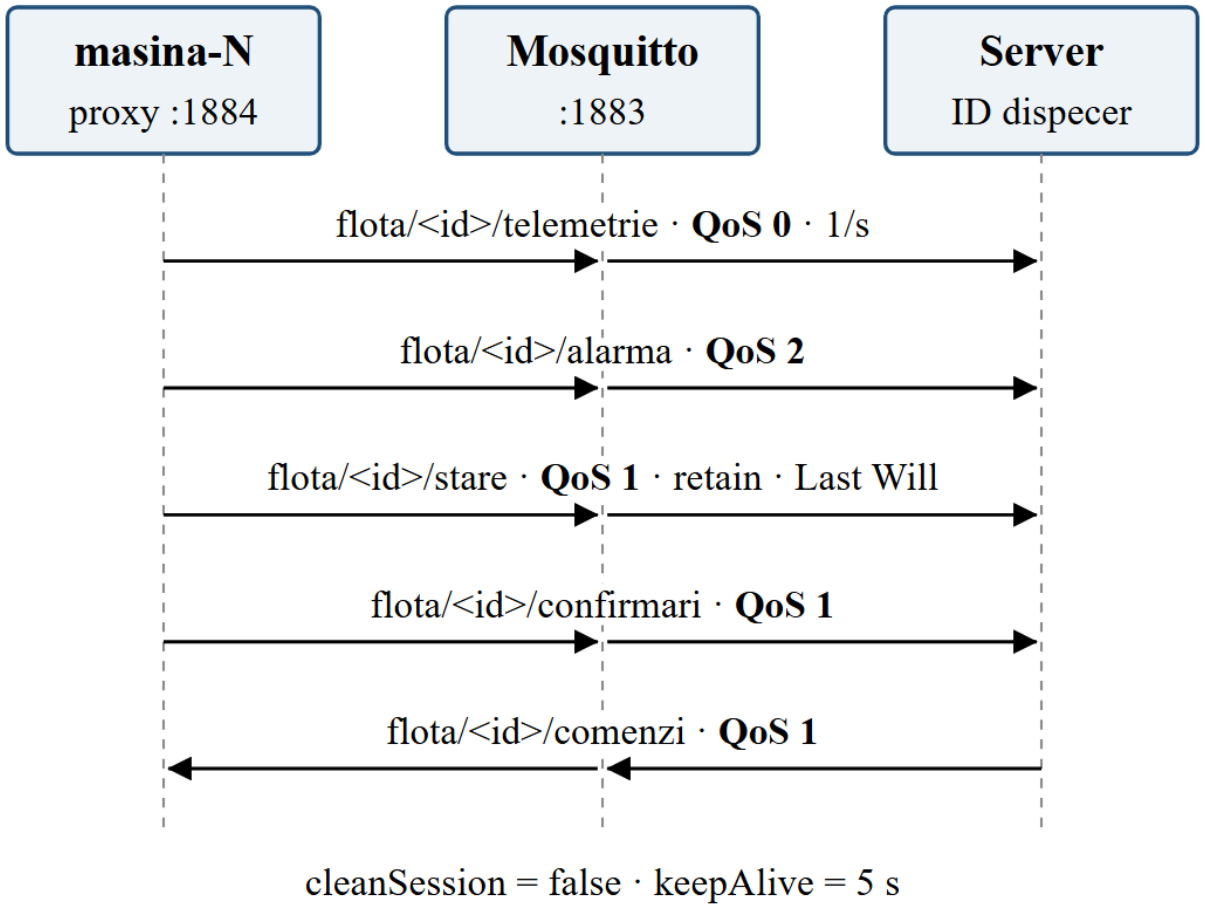


1 **Datele**
mașina → proxy → Mosquitto → server → MySQL și UI

2 **Comenzile**
UI → server → Mosquitto → proxy → mașina

3 **Vremea**
UI → server → proxy, pe portul 1885, în text

MQTT și nivelurile de QoS



0

QoS 0 · cel mult o dată

telemetria: următoarea o înlocuiește

1

QoS 1 · cel puțin o dată

starea, comenzile, confirmările

2

QoS 2 · exact o dată

alarmele: rare și grave

Proxy-ul și „vremea”

1 **Întârziere**
fiecare bucată pleacă după ms ± v; ordinea rămâne cea din TCP

2 **Bandă îngustă**
scriitorul așteaptă cât ar trece octeții la viteza dată

3 **Tunel**
închide conexiunea pe loc; mașina află imediat

4 **Gaură neagră**
conexiunea rămâne deschisă, dar mută; mașina nu află

Ordinele, pe portul 1885: **`TUNEL masina-3 15`** → `OK`

Demonstrație live

0 Login ca dispecer1

1 Zece mașini live

2 Tunel, 15 s

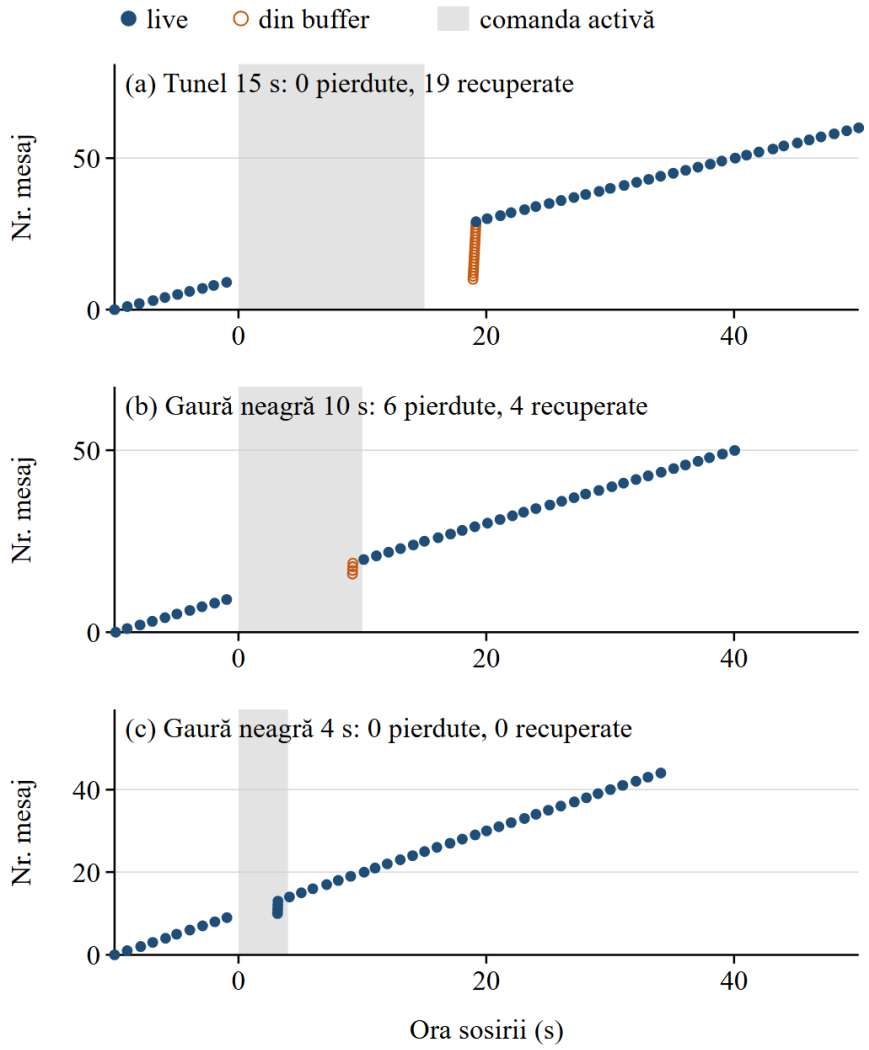
3 Gaură neagră, 10 s

4 Comandă în tunel

5 STARE pe 1885

6 Întârziere 500 ms

Rezultatele măsurate



0

pierdute în tunelul de 15 s

19 venite din buffer

6,3

pierdute în gaura de 10 s

până o descoperă keepalive-ul, la ~6,6 s

0

pierdute în gaura de 4 s

doar întârziate, cu până la 4,1 s

532 ms

latența medie la 500 ± 200 ms

fără să se schimbe ordinea

Login-ul și limitele lui

Cum merge

- parolele ca hash BCrypt
- token de 32 de octeți aleatori, valabil 8 ore
- roluri: ADMIN și DISPECER
- Ieșire: token-ul se șterge, iar WebSocket-urile lui se închid

Ce vede cine ascultă rețeaua

- HTTP necriptat: parola, la login, și token-ul, la fiecare cerere
- token-ul stă și în adresa WebSocket-ului, deci poate ajunge în loguri
- soluția: TLS, adică HTTPS și MQTT peste TLS

Ce n-am făcut și ce ar urma

N-am făcut

– **TLS**
totul circulă în clar

– **Mașini reale**
zece mașini simulate, pe un laptop

– **Un singur ceas**
latența se măsoară ușor, dar e un caz fericit

Ar urma

\+ **HTTPS și MQTT peste TLS**
parola și token-ul ascunse

\+ **Telemetria pe QoS 1**
fără pierderi în gaură, cu confirmări în plus

\+ **NTP și un broker în cloud**
pentru mașini adevărate

Concluzii

1. **Căderea vizibilă costă doar timp**
   tunelul: zero pierderi, totul vine din buffer

2. **Căderea mută costă mesaje**
   cât durează până o descoperă keepalive-ul

3. **QoS-ul se vede pe hartă**
   pierdut, întârziat, o singură dată

Întrebări?